

Visao de Satelite — Relatorio Consolidado

Camada de inteligencia geoespacial para expansao — Brasil de mercado

486.850 hexagonos H3 res 7 (~5,16 km²) · 12 UFs · 3.892 municipios · anos 2016-2023

Autor: Juan Lima · Data: 2026-07-13 · Custo de dados: zero

Sumario executivo

Esta PoC construiu, a custo zero de dados, uma camada de satelite que mede a construcao no chao e sua evolucao no tempo, para todo o Brasil de mercado. Tres conclusoes:

1. O satelite REPRODUZ o Censo. Em 3.892 municipios de 12 estados, a construcao vista do espaco se alinha a populacao do Censo com $r = 0,86$ (0,89 a 0,94 por estado; 0,96 em Goiania). A leitura e' confiavel e independente.

2. E ve o que o Censo NAO ve: o tempo. O Censo e' uma foto de 2022. O satelite entrega trajetoria 2016-2023 por hexagono — inclusive ACELERACAO (esta ganhando ritmo agora?), que nenhuma fonte censitaria produz.

3. O baseline atual do M1 e' cego dentro do municipio. O score do M1 e' constante para todos os hexagonos de um mesmo municipio (3.890 de 3.890). Medimos o custo: 68,2% da variacao da densidade e 76,8% da variacao do crescimento sao intramunicipais — invisiveis a triagem de hoje.

1. O que foi processado

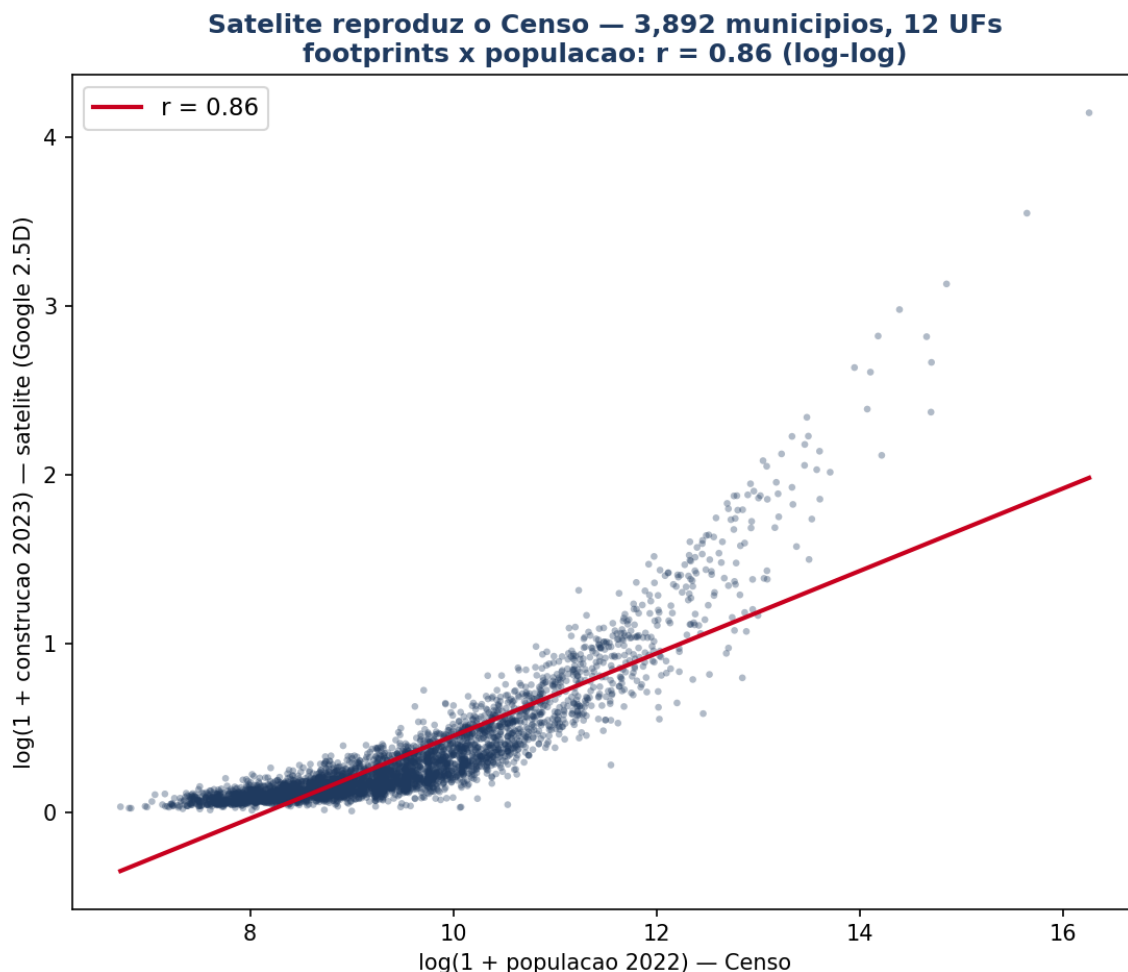
Camada de edificacoes (Google 2.5D) e luz noturna (VIIRS) para os 12 estados que concentram a demanda: todo o Sudeste (SP, MG, RJ, ES), todo o Sul (PR, RS, SC), capitais e regioes metropolitanas do Nordeste (BA, PE, CE) e o Centro-Oeste (GO, DF). Total: 486.850 hexagonos, anos 2016 e 2023.

Escopo, com honestidade: 'todo o Brasil' aqui significa o Brasil DE MERCADO. Interior Norte/Nordeste e Amazonia ficaram de fora por ausencia de mercado de academia, nao por limite tecnico — o pipeline roda em qualquer UF quando necessario. Fontes gratuitas com uso comercial; nenhum artefato oficial do M1 foi alterado.

2. O satelite reproduz o Censo — a leitura e' confiavel

CONFIRMADO EM ESCALA. Em 3.892 municipios de 12 estados, a construcao vista pelo satelite se alinha a populacao do Censo com $r = 0,86$ (log-log agregado), e TODOS os estados ficam entre 0,89 e 0,94 individualmente.

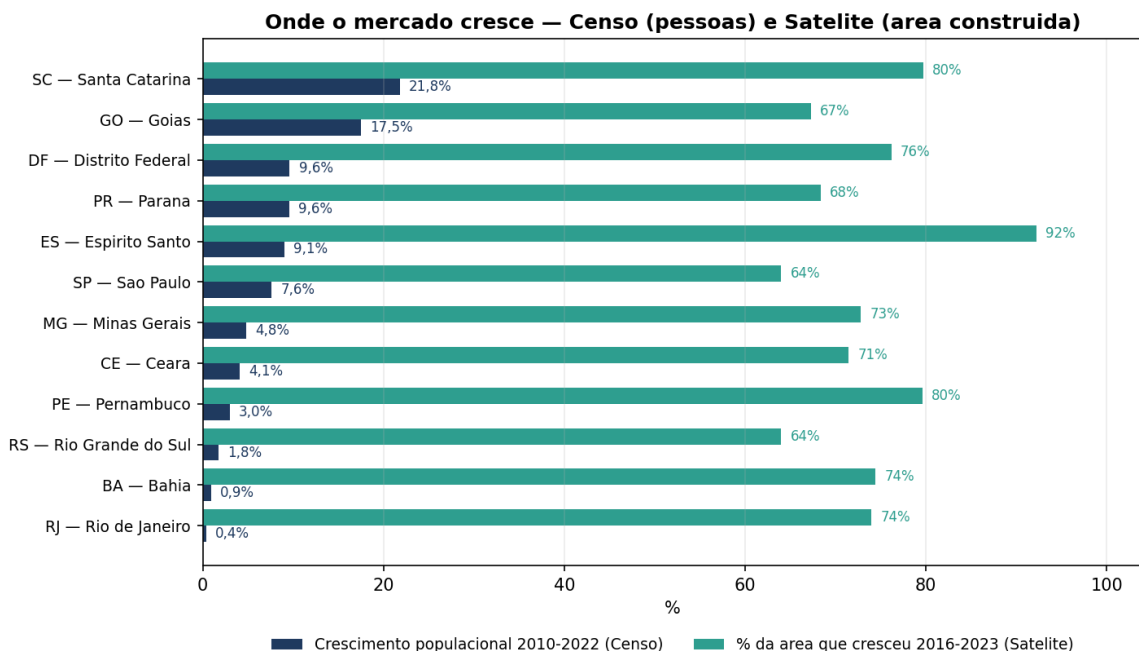
A camada primária é a de EDIFICAÇÕES, não a de luz: em escala nacional, a luz noturna (VIIRS) atingiu apenas $r = 0,58$ contra $r = 0,86$ dos footprints. A consistência em biomas e faixas de renda muito diferentes (Sudeste rico, Nordeste mais pobre, Sul, Centro-Oeste) é a prova de que o achado não foi sorte local.



Satelite x Censo em 3.892 municipios de 12 estados. Cada ponto é um municipio. $r = 0,86$ (log-log).

3. Índice de crescimento — onde o mercado está crescendo

Somados os 12 estados, a população cresceu 6,1% entre os Censos de 2010 e 2022 — enquanto a área construída e a luz noturna avançaram cerca de 23%. O Brasil de mercado ADENSOU muito mais rápido do que cresceu em gente.



Crescimento por estado: pessoas (Censo, azul) e area construida (Satelite, verde).

UF	Cresc. populacional (Censo)	% area que cresceu (Satelite)	r vs Censo
SC	21,8%	80%	0,91
GO	17,5%	67%	0,89
DF	9,6%	76%	-
PR	9,6%	68%	0,91
ES	9,1%	92%	0,94
SP	7,6%	64%	0,91
MG	4,8%	73%	0,89
CE	4,1%	71%	0,92
PE	3,0%	80%	0,91
RS	1,8%	64%	0,92
BA	0,9%	74%	0,91
RJ	0,4%	74%	0,94

Os 12 municipios que mais cresceram (populacao >= 20 mil):

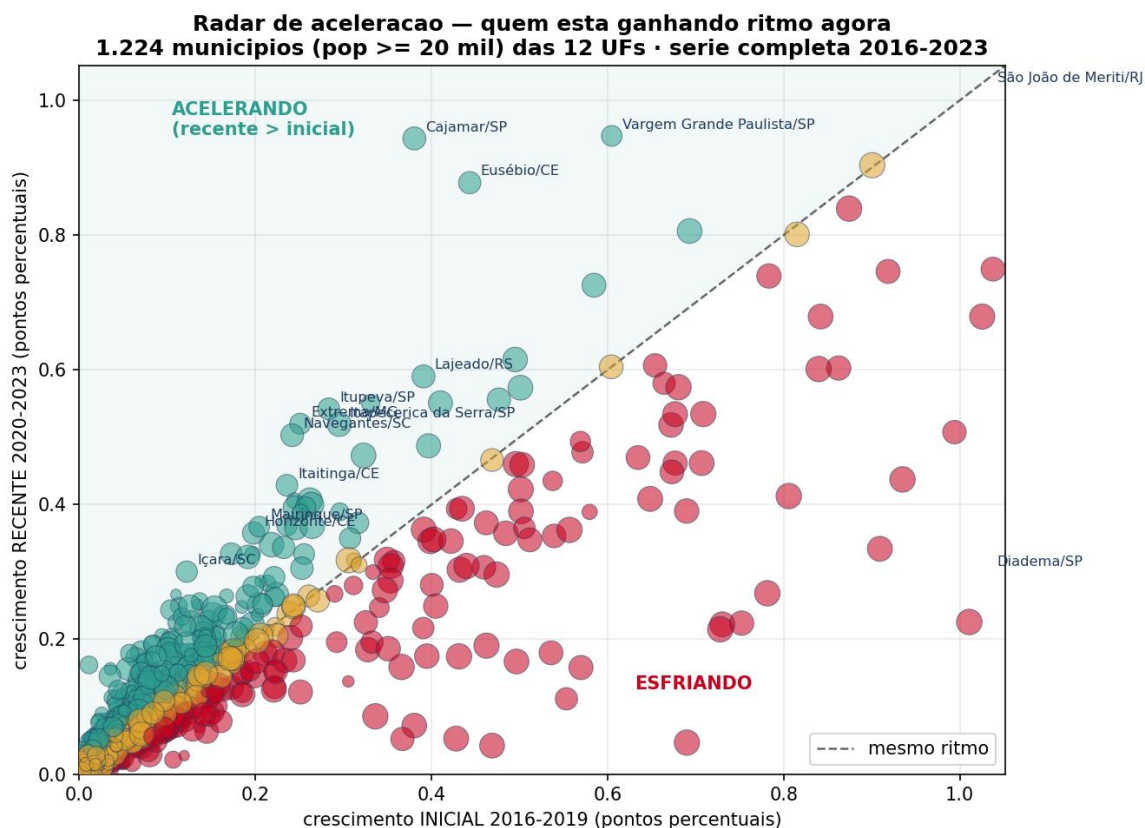
Municipio	UF	Pop. 2022	Cresc. populacional	Satelite (delta pp)
Goianira	GO	71.916	111,1%	+0,63
Itapoá	SC	30.750	108,3%	+0,43
Barra Velha	SC	45.369	102,7%	+0,78
Extrema	MG	53.482	87,0%	+0,92
Bady Bassitt	SP	27.260	86,7%	+0,77
Senador Canedo	GO	155.635	84,3%	+1,19

Araquari	SC	45.283	82,5%	+0,42
Fazenda Rio Grande	PR	148.873	82,3%	+2,05
Itaitinga	CE	64.650	80,5%	+0,74
Luís Eduardo Magalhães	BA	107.909	79,5%	+0,07
Bombinhas	SC	25.058	75,3%	+0,81
Porto Belo	SC	27.688	72,2%	+0,43

Tabela completa dos 3.892 municípios em
data/nacional/indice_crescimento_municipios.csv.

4. Aceleracao — onde o crescimento esta ganhando ritmo AGORA

Este é o dado que nenhuma fonte censitária produz. Usando a série anual completa do satélite, comparamos duas janelas por hexagono: o crescimento INICIAL (2016-2019) contra o RECENTE (2020-2023). Quem cresce mais rapido agora do que antes esta ACELERANDO — é a borda de expansao, e não necessariamente o maior mercado de hoje.



Acima da diagonal = acelerando. O tamanho do ponto é a populacao. Destaque no anel de expansao paulista (Cajamar, Itupeva) e no Sul/Nordeste.

Leitura para expansao: tamanho atual != oportunidade. Um mercado maduro (ex.: a capital Goiania) tem grande estoque construido mas ja ESFRIA; o crescimento transborda para a borda, que ACELERA. Priorizar por aceleracao coloca a unidade onde a demanda ESTARA, nao onde ela ja saturou.

Cobertura: a aceleracao esta medida para os 1.224 municipios (pop >= 20 mil) das 12 UFs de mercado — a serie completa de 8 anos foi processada para todas. Entre os maiores mercados, os que mais GANHAM RITMO agora sao Cajamar/SP, Eusébio/CE, Vargem Grande Paulista/SP, Extrema/MG — o anel de expansao da Grande Sao Paulo e polos logísticos, exatamente onde a demanda esta se formando.

5. Os datasets entregues

Dois arquivos hex-level, prontos para consumo (486.850 hexagonos):

Dataset	Conteudo
indice_densidade_construida_BR	Densidade urbana construida por hexagono: fracao construida 2016 e 2023, altura media das edificacoes e indice 0-100 (percentil nacional).
vetor_crescimento_hex_BR	Crescimento 2016-2023 por hexagono: variacao absoluta e %, classe (expansao forte / expansao / estavel / retracao) e o VETOR de crescimento — direcao em graus e magnitude, do gradiente local na malha H3.
candidatos_ocultos_BR	39.873 hexagonos onde o satellite ve construcao alta e o M1 pontua baixo.

6. Validacao vs. baseline M1 — qual e' o ganho real

A validacao classica seria medir quanto as features de satellite aumentam o R^2 na previsao do score do M1. Ao rodar o teste, encontramos algo que invalida essa pergunta:

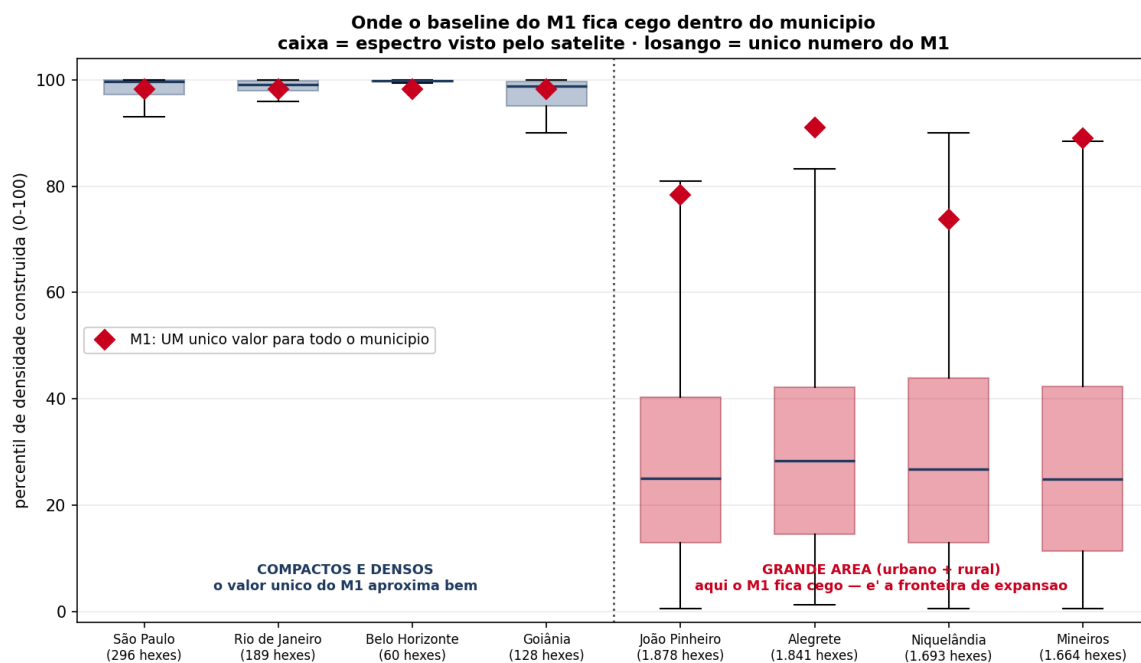
O score do M1 e' uma formula deterministica de renda + populacao MUNICIPAIS: um RandomForest o recupera com $R^2 = 1,000$ usando so esses dois inputs, e ele e' constante dentro de cada municipio (3.890 de 3.890). Logo NENHUMA feature pode melhorar essa previsao — o ganho incremental e' zero por construcao matematica, nao por fraqueza do satellite.

Apresentar 'delta $R^2 = 0$ ' como ausencia de valor seria estatisticamente desonesto. A pergunta correta e': o que o baseline NAO CONSEGUE VER? Medimos:

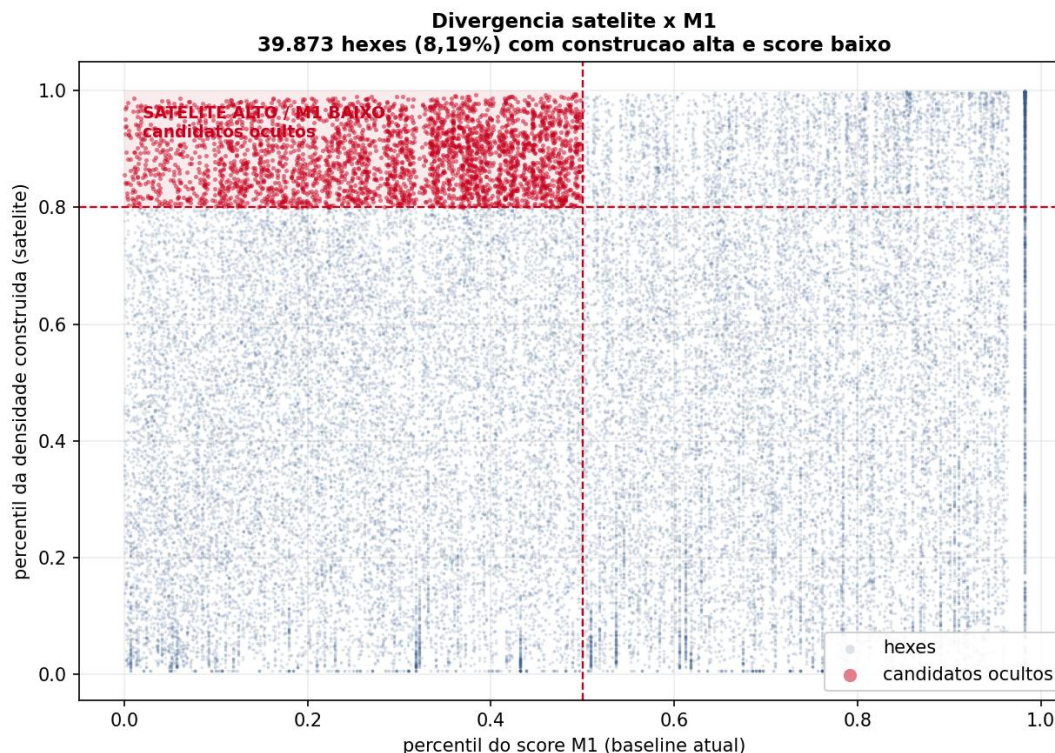
Evidencia	Medida
Variancia da densidade construida que e' INTRAMUNICIPAL	68,2%

Variancia do crescimento que e' INTRAMUNICIPAL	76,8%
Resolucao do baseline M1	3.892 municipios
Resolucao do satellite	486.850 hexagonos (125x)
Correlacao do crescimento com o score M1	0,18 (~97% do sinal e' novo)
Candidatos ocultos (satellite alto / M1 baixo)	39.873 hexes (8,19%)

A nuance honesta: em metropoles compactas e totalmente urbanizadas (Sao Paulo, Rio), o valor unico do M1 aproxima bem. A cegueira se concentra nos municipios de GRANDE AREA, que misturam nucleo urbano e vazio rural — exatamente onde fica a fronteira de expansao. Nesses, o M1 chega a atribuir percentil 74-91 a municipios cuja mediana real de hexagonos e' ~25.



A esquerda, metropoles compactas: o M1 aproxima bem. A direita, municipios de grande area: o satellite ve um espectro de 0 a 100 e o M1 atribui um unico numero.



39.873 candidatos ocultos. As faixas verticais sao o proprio sintoma: o score do M1 assume poucos valores distintos (um por municipio).

Detalhamento completo em [VALIDACAO_SATELITE_VS_M1.pdf](#).

7. Limites honestos

- NAO e' validacao de resultado de negocio. Apenas 4 hexagonos da base M1 tem performance real de unidade Ultra registrada — cruzar com performance segue como o teste definitivo, e depende de dado que hoje nao existe na base. Esta e' uma validacao estrutural e de cobertura.
- As correlacoes hex-level sao modestas por natureza (valores brutos por hexagono sao ruidosos e assimetricos). No agregado municipal, o alinhamento satellite-Censo e' $r = 0,86$.
- A ACELERACAO usa a serie anual completa 2016-2023, ja processada para as 12 UFs. Ainda assim, e' um sinal fisico de construcao — direcional para expansao, nao um gatilho automatico de site.
- O escopo e' o Brasil de mercado (12 UFs). Nao ha cobertura hex-level de satellite para o restante do pais — por decisao de custo/beneficio, nao por limite do metodo.

8. Conclusao e recomendacao

O satellite nao substitui o M1. Ele preenche os dois buracos estruturais do M1.

- GANHO 1 — RESOLUCAO. O M1 opera em 3.892 municipios; o satellite em 486.850 hexagonos (125x). Isso recupera 68,2% da variacao de densidade e 76,8% da variacao de crescimento hoje invisiveis.
- GANHO 2 — TEMPO. O baseline e' uma foto do Censo 2022. O satellite entrega trajetoria e aceleracao: 'onde a demanda ESTARA', e nao apenas onde ela ja esta.
- GANHO 3 — FILA DE TRIAGEM. 39.873 candidatos ocultos ja identificados e entregues em CSV, prontos para verificacao.
- RECOMENDACAO 1 — adotar as features de satellite como CAMADA COMPLEMENTAR do M1 (nao substituta): a densidade da a resolucao intramunicipal que falta; o crescimento adiciona um criterio de priorizacao que nenhuma fonte censitaria produz.
- RECOMENDACAO 2 — usar a ACELERACAO (ja disponivel nas 12 UFs) como criterio de priorizacao da fila de expansao: comecar pelas bordas que ganham ritmo, nao pelos mercados que ja saturaram.
- RECOMENDACAO 3 — cruzar a camada com o desempenho real das unidades Ultra. E' o unico teste que falta para transformar esta validacao estrutural em validacao de resultado.